自治量子比特重置中布居排序反转的尖锐界

Tingyu Zhang* and Yan Cen†
Department of Physics, Fudan University, Shanghai, China

布居测量只能揭示量子弛豫的一部分，因为相干性能够保留布居中不再呈现的信息。在量子比特重置附近，这引出两个问题：自治动力学能够在多大程度上反转布居排序，这种反转又需要怎样的稳态相干性？对于向 $|1\rangle$ 的重置，记 $a = P(0|0)$、$\epsilon = P(0|1)$。在所有时间无关的量子比特 Lindblad 生成元及其概率闭包中，固定实际扰动时的最大反转量满足 $G(\epsilon) = \max(\epsilon - a) \sim (4/e)\epsilon/\log(1/\epsilon)$。若要求生成元存在一个在制备—测量基中对角的稳态，尖锐尺度则降为 $G_{\mathrm{diag}}(\epsilon) \sim (64/e^2)\epsilon/\log^2(1/\epsilon)$。一致上界与显式单跳跃算符构造共同确立了这两条渐近规律。细化的上界进一步定量刻画了布居反转在重置极限下对每个稳态的相干性和纯度所施加的约束，并揭示了相应的物理代价：达到布居反转的首项最优值，要求最坏情形下的迹距离重置误差为 $\sqrt{\epsilon}$ 量级，相比之下，非相干弛豫在相同扰动下可趋近误差 ϵ。布居交叉与退相位干预揭示了由相干性承载的剩余输入可区分度。这些结果将齐次量子嵌入的尖锐边界与布居反转所需的稳态资源及其完整态误差代价联系起来。

I. 引言

自治弛豫通过固定的开放系统生成元趋近稳态。在经典两态系统中，两组初始布居的大小关系在整个弛豫过程中保持不变。量子比特则具有额外的演化路径：布居差可以转移为相干性，随后又回到可测的布居中。因此，即使量子演化仍具有 Markov 性，两条初始布居轨迹也可以交叉。在重置附近，两种输入的最终布居都已接近目标值，问题因而集中于残余的输入依赖：单个固定生成元能够使这一依赖发生多大的反转？

相应的齐次量子嵌入问题关注哪些条件概率表能够由时间无关的量子 Markov 动力学生成。Shahbeigi 等人给出了解析排除区域和由数值计算得到的候选边界 [1]。其四参数单跳跃算符族为本文的构造提供了直接基础，但该族在所有生成元中的最优性尚未确立。本文得到的尖锐重置端点界分别适用于完整生成元类，以及存在制备—测量基中对角稳态的生成元类。

相干性的定性作用已有研究基础：量子固定点的可达范围可以超出经典布居的可达范围 [2]；相干性的产生及其向布居的转化是非经典测量统计的来源 [3]；量子动力学的经典约化还可能通过相干性呈现信息回流 [4]。本文的端点规律定量刻画了单个固定生成元所施加的限制。倾斜稳态本征基中的直接相干读出，以及相干性向布居的反馈，分别产生不同的最优对数尺度。

本文还回答了一个逆向物理问题：观测到的布居反转要求怎样的稳态结构？达到不受限首项最优值的任意渐近非零比例，都会对每个稳态的相干性施加定量下界，并对其混合程度施加上界。同一相干性还给出完整量子态重置误差的下界，由此将布居边界与条件布居控制、目标量子态逼近精度之间的权衡联系起来。显式的时间轨迹进一步说明了相干性如何在布居交叉时保留输入可区分度。

II. 模型

将量子比特分别制备为 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$，施加相同动力学并演化相同时长，再在同一基中测量。在向 $|1\rangle$ 重置的附近，将列随机转移概率矩阵写为

$$T(a, 1-\epsilon) = \begin{pmatrix} a & \epsilon \\ 1-a & 1-\epsilon \end{pmatrix}. \tag{1}$$

这里，a 是输入 $|0\rangle$ 经演化后残留的非目标态布居，ϵ 是目标输入 $|1\rangle$ 经演化后产生的非目标态布居，即对目标输入的扰动。二者之差为

$$q := a - \epsilon = \det T. \tag{2}$$

对于非目标态布居为 r 的对角输入，由线性性可得

$$\rho_r = r|0\rangle\langle 0| + (1-r)|1\rangle\langle 1|, \qquad P_0(r) = \epsilon + (a-\epsilon)r. \tag{3}$$

因此，$q < 0$ 表示初始非目标态布居较多的输入，最终的非目标态布居反而较少。本文研究单个固定的量子比特 Lindblad 生成元所能产生的最大布居排序反转。

固定实际测得的 ϵ，即选定齐次嵌入区域的一个截面。若已实现的反转量为 $\Delta = \epsilon - a > 0$，则所有对角输入中的最大布居误差仍为 ϵ，两种基态输入的等权平均误差为 $\epsilon - \Delta/2$。因此，本文的优化对象是以输入为条件的布居概率。若只要求 $\epsilon \le \delta$，并允许任意时长和速率，向 $|1\rangle$ 的普通阻尼便可在 $\epsilon = 0$ 时趋近完美重置。此外，这两个测得的概率并未确定信道对相干输入的响应。

本文考虑所有时间无关的量子比特 Gorini–Kossakowski–Sudarshan–Lindblad（GKSL）生成元 [5, 6]

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(\rho) &= -i[H, \rho] + \sum_{\mu} \mathcal{D}[J_\mu](\rho), \\ \mathcal{D}[J](\rho) &= J\rho J^\dagger - \tfrac{1}{2}\{J^\dagger J, \rho\}, \end{aligned} \tag{4}$$

其作用空间为 $\mathbb{C}^2$，哈密顿量为厄米矩阵，跳跃算符的个数及各矩阵元均有限。系统不含辅助能级，制备和测量基始终固定。速率、持续时间及哈密顿量强度均不设统一上界。

将每个转移表 $T(a, 1-\epsilon)$ 与坐标对 $(a, 1-\epsilon)$ 对应。记 $\mathcal{Q}_2^{\mathrm{fin}}$ 为有限时长 $t \ge 0$ 下由 $e^{t\mathcal{L}}$ 得到的转移表集合，并令

$$\mathcal{Q}_2 = \overline{\mathcal{Q}_2^{\mathrm{fin}}} \subset [0, 1]^2. \tag{5}$$

* 23300190021@m.fudan.edu.cn
† 通讯作者：cenyan@fudan.edu.cn

这里采用文献 [1] 中允许任意精度逼近的约定：每个逼近项的参数均有限，但速率和时间无需具有共同上界。通过缩放 $H \mapsto tH$、$J_\mu \mapsto \sqrt{t}J_\mu$，可将观测时间固定为一，同时保留奇异参数序列。

固定实际扰动后，定义

$$G(\epsilon) = \max\{\epsilon - a : (a, 1-\epsilon) \in \mathcal{Q}_2\}. \tag{6}$$

由于 $\mathcal{Q}_2$ 是紧集，且固定 ϵ 的截面非空，最大值存在。截面非空可由经典弛豫看出：令非目标态布居弛豫至 ϵ，便在闭包中得到 $a = \epsilon$。特别地，$0 \le G(\epsilon) \le \epsilon$。

记 $\mathcal{Q}_{\mathrm{diag}}$ 为如下有限实现的概率闭包：其生成元至少存在一个在制备—测量基中对角的稳态。该类允许瞬态相干性及布居—相干耦合，不要求稳态唯一，也不要求演化保持所有对角态的对角性。在式 (6) 中以 $\mathcal{Q}_{\mathrm{diag}}$ 替换 $\mathcal{Q}_2$，即定义 G_{diag}。

III. 布居反转界

在完美重置附近，上述两类动力学具有不同的渐近边界。

定理 1 (自治重置的尖锐规律). 对于完整的时间无关量子比特 GKSL 概率闭包，有

$$\lim_{\epsilon \downarrow 0} \frac{\log(1/\epsilon)}{\epsilon} G(\epsilon) = \frac{4}{e}. \tag{7}$$

等价地，重置区域的下边界满足

$$\min\{a : (a, 1-\epsilon) \in \mathcal{Q}_2\} = \epsilon \left[1 - \frac{4/e + o(1)}{\log(1/\epsilon)}\right]. \tag{8}$$

定理 2 (对角稳态规律). 这一受限类具有如下尖锐端点渐近式：

$$G_{\mathrm{diag}}(\epsilon) = \left(\frac{64}{e^2} + o(1)\right) \frac{\epsilon}{\log^2(1/\epsilon)}. \tag{9}$$

两条规律均表明，最优边界上有 $a/\epsilon \to 1$：两种输入的条件误差在首项上一致，较小的差值 $\epsilon - a$ 则刻画量子布居排序反转。相对于误差本身，这一反转量在完美重置极限下趋于零。

这两条规律在经典动力学与含时量子控制之间建立了如下层次关系：

$$\begin{aligned} &G_{\mathrm{cl}}(\epsilon) = 0, \qquad && G_{\mathrm{diag}}(\epsilon) \sim \frac{64}{e^2} \frac{\epsilon}{\log^2(1/\epsilon)}, \\ &G(\epsilon) \sim \frac{4}{e} \frac{\epsilon}{\log(1/\epsilon)}, \qquad && G_{\mathrm{td}}(\epsilon) = \epsilon. \end{aligned} \tag{10}$$

这里，G_{cl} 和 G_{td} 分别对应经典两态动力学与含时量子比特 GKSL 控制，采用相同的固定误差优化及概率闭包约定。即使允许经典速率随时间变化，仍有

$$q(t) = \exp[-\int_0^t (k_{01}(s) + k_{10}(s))\, ds] \ge 0.$$

含时量子比特 GKSL 控制可以实现所有两态随机转移表 [2]。上述比较采用相同的系统维数、制备—测量基和条件概率任务。

达到不受限的首项最优值，还对实现序列中各生成元的所有稳态提出了结构要求。对于满足 $a \le \epsilon$ 且误差足够小的实现，每个稳态都可在其本征基中写为

$$\begin{aligned} &\rho_* = \nu |e\rangle\langle e| + (1-\nu)|g\rangle\langle g|, \\ &0 \le \nu < \tfrac{1}{2}, \qquad p = |\langle 0|g\rangle|^2. \end{aligned} \tag{11}$$

其中，ν 是稳态的较小本征值，p 则刻画占优本征向量相对于目标态 $|1\rangle$ 的倾斜程度。

推论 3 (稳态误差预算的饱和). 考虑一列参数逐项有限的量子比特 GKSL 实现，其实际误差为 a_n, ϵ_n，其中 $\epsilon_n \downarrow 0$，且

$$\frac{\log(1/\epsilon_n)}{\epsilon_n}(\epsilon_n - a_n) \longrightarrow \frac{4}{e}. \tag{12}$$

对每个充分大的 n，任取一个稳态，并按式 (11) 定义 ν_n, p_n。则

$$\frac{\nu_n}{\epsilon_n} \longrightarrow 0, \qquad \frac{p_n}{\epsilon_n} \longrightarrow 1. \tag{13}$$

在固定测量基中，这给出

$$\begin{aligned} |\langle 0|\rho_{*,n}|1\rangle|^2 = (1-2\nu_n)^2 p_n(1-p_n) \sim \epsilon_n, \\ 1 - \mathrm{tr}(\rho_{*,n}^2) = 2\nu_n(1-\nu_n) = o(\epsilon_n). \end{aligned} \tag{14}$$

稳态相干性虽然在重置极限下趋于零，其模平方却占据布居误差预算的首项，纯度缺陷则为更低阶量。第 V 章证明了有限生成元实现序列的这些必要条件。两类最优反转量之比满足

$$\frac{G_{\mathrm{diag}}(\epsilon)}{G(\epsilon)} \sim \frac{16}{e \log(1/\epsilon)} \longrightarrow 0. \tag{15}$$

因此，任意满足 $\liminf \log(1/\epsilon)(\epsilon - a)/\epsilon > 0$ 的有限生成元序列，从某一项起均不存在测量基中的对角稳态。否则，相应子列满足定理 2，其缩放后的反转量必趋于零。因此，要达到不受限首项尺度的一个渐近非零比例，稳态相干性是必要的；仅有瞬态相干性时仍可实现较小尺度的反转。

同一上界还可定量约束未达到完全饱和的情形。对于满足 $\Delta = \epsilon - a \ge 0$ 的有限实现，定义归一化反转量，以及任意稳态的相干性模平方和纯度缺陷：

$$\begin{aligned} r_\epsilon = \frac{e}{4}\frac{\log(1/\epsilon)}{\epsilon}\Delta, \qquad C_* = |\langle 0|\rho_*|1\rangle|^2, \\ I_* = 1 - \mathrm{tr}(\rho_*^2). \end{aligned} \tag{16}$$

记 $s_* = \langle 0|\rho_*|0\rangle$，精确恒等式 $C_* + I_*/2 = s_*(1-s_*)$ 将稳态布居测量的方差分解为这两项贡献。第 V 章的细化上界给出如下在 $\epsilon \downarrow 0$ 时一致成立的估计：

$$r_\epsilon \le \frac{C_*}{\epsilon} + o(1), \qquad \frac{C_*}{\epsilon} + \frac{I_*}{2\epsilon} \le 1 + o(1). \tag{17}$$

事实上，稳态误差预算蕴含 $C_* = p + O(\epsilon^2)$、$I_*/2 = \nu + O(\epsilon^2)$，而式 (41) 给出 $r_\epsilon \le p/\epsilon + o(1)$。因此，对于满

足 $r_\epsilon \to \eta > 0$ 的序列，稳态相干性模平方的首项至少为 $\eta\epsilon$，纯度缺陷则至多为 $2(1-\eta)\epsilon + o(\epsilon)$。这些约束对任意选取的稳态均成立，而且均为尖锐的：对每个固定的 $\eta \in [0,1]$，单跳跃算符构造的混态推广使每个充分小的实际扰动均有相应实现，且该实现族满足 $r_\epsilon \to \eta$、$C_*/\epsilon \to \eta$ 和 $I_*/(2\epsilon) \to 1-\eta$，见附录 C 4。这些关系描述渐近序列；解释有限误差数据时仍须保留其中的余项。

同一稳态相干性还限制了完整量子态的重置精度。对于有限实现的实际信道 $\Phi = e^{\mathcal{L}}$，定义所有量子比特输入上的最坏情形迹距离误差：

$$E_{\mathrm{tr}}(\Phi) = \sup_{\rho} \tfrac{1}{2}\|\Phi(\rho) - |1\rangle\langle 1|\|_1. \tag{18}$$

稳态本身也是允许的输入，因此 $E_{\mathrm{tr}}(\Phi) \geq \frac{1}{2}\|\rho_* - |1\rangle\langle 1|\|_1 \geq \sqrt{C_*}$。由式 (17) 可得

$$\frac{E_{\mathrm{tr}}(\Phi)^2}{\epsilon} \geq r_\epsilon - o(1). \tag{19}$$

对每个固定的 $0 < \eta \leq 1$，匹配构造还满足 $E_{\mathrm{tr}}^2/\epsilon \to \eta$，因而这一权衡在首项上是尖锐的。第 VI 章进一步讨论了它对布居最优重置精度的影响。

IV. 最优构造与相干性转移

两种渐近界分别由不同的布居—相干耦合路径达到。图 1 在同一尺度上比较了实际扰动 ϵ 相同的显式实现。这些构造给出各自最优值的可实现下界；在有限误差下，构造之间的大小关系未必与两个优化类别之间的大小关系相同。

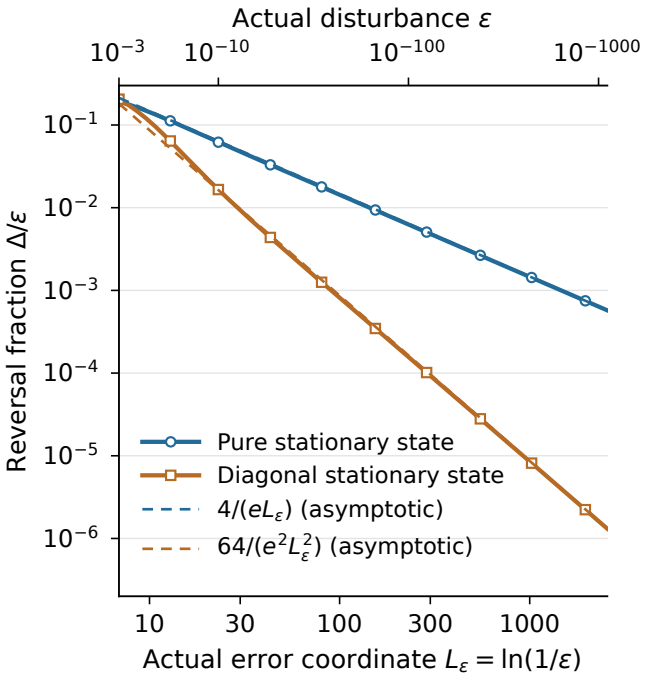


FIG. 1. Population-order reversal Δ/ϵ at matched actual disturbance $\epsilon = P(0|1)$, with $L_\epsilon = \log(1/\epsilon)$. Solid curves show the tilted pure-stationary-state construction (circles), Eqs. (21)–(23), and the diagonal-stationary-state construction (squares), Eqs. (C15)–(C18). Dashed curves give $4/(eL_\epsilon)$ and $64/(e^2L_\epsilon^2)$. The solid curves are attainable lower bounds. At $\epsilon = 10^{-3}$ the displayed diagonal construction exceeds the displayed pure-state construction; Theorems 1 and 2 describe the optimized gains as $\epsilon \to 0$.

A. 倾斜纯稳态

对于满足 $p = |\langle 0|g\rangle|^2$ 的稳态本征向量，定义读出系数

$$\begin{aligned} v &= 1-2p, \qquad w = 2\sqrt{p(1-p)}, \\ V &= v^2, \quad W = w^2, \quad R = vw. \end{aligned} \tag{20}$$

令 $L \to \infty$，并定义

$$p = e^{-L}, \qquad A = L + \log L + 1 - \log 4, \qquad B = A/L. \tag{21}$$

取正交归一态

$$|g\rangle = \sqrt{p}|0\rangle + \sqrt{1-p}|1\rangle, \qquad |e\rangle = \sqrt{1-p}|0\rangle - \sqrt{p}|1\rangle, \tag{22}$$

在有序基 (e,g) 中，选择单个跳跃算符并令哈密顿量为零：

$$J = \begin{pmatrix} -\sqrt{B} & 0 \\ \sqrt{A} & 0 \end{pmatrix}, \qquad H = 0. \tag{23}$$

对于每个充分大的有限 L，该生成元均以 $|g\rangle\langle g|$ 为稳态。对状态 ρ，定义布居 $n = \langle e|\rho|e\rangle$ 和相干项 $z = \langle e|\rho|g\rangle$。测得的布居为 $P_0 = p + vn + w\,\mathrm{Re}\,z$，其动力学满足

$$\dot{n} = -An, \qquad \dot{z} = -\sqrt{AB}\,n - \Gamma z, \qquad \Gamma = (A+B)/2. \tag{24}$$

令

$$\begin{aligned} F &= e^{-A}, \qquad S = e^{-\Gamma}, \\ J_0 &= \int_0^1 e^{-At}e^{-\Gamma(1-t)}\,dt = \frac{S-F}{A-\Gamma}. \end{aligned} \tag{25}$$

对于两个输入态之差，令 u 和 z 分别表示上述布居坐标和相干坐标的差。于是 $q = vu + w\,\mathrm{Re}\,z$，且 $(u(0), z(0)) = (v, w)$。直接求解可得

$$q = v^2F + w^2S - vw\sqrt{AB}\,J_0. \tag{26}$$

对于输入 $|1\rangle$，初始布居和相干项分别为 $n(0) = p$、$z(0) = -w/2$，因此测得的实际扰动为

$$\epsilon(L) = p + vpF - \frac{w^2}{2}S - pw\sqrt{AB}\,J_0. \tag{27}$$

式 (26) 中的残余布居项和相干项均为正，布居向相干的转移则产生负交叉项。稳态本征基的微小倾斜使相干性直接贡献于布居测量。取 $A \sim L$、$B/A = 1/L$ 和 $\epsilon \sim e^{-L}$ 后，负交叉项的首项大小为残余布居项的两倍，从而得到 $\Delta \sim (4/e)\epsilon/\log(1/\epsilon)$。附录 B 5 给出显式展开，并证明该族覆盖所有充分小的正实际扰动 ϵ。

上述 GKSL 表示中 $H = 0$，但跳跃算符本身包含相干振幅。对跳跃算符作恒等分量平移时，耗散子与哈密顿量

之间的项会重新分配，因此仅凭这一表示不能判断所需的相干物理资源。

这一构造还可使跳跃强度保持固定。固定任意速率 $\kappa > 0$，利用算符范数 $\|J\|^2 = A + B$ 作如下缩放：

$$\begin{aligned} J_{\mathrm{phys}} &= \sqrt{\frac{\kappa}{A+B}}J, \\ t_{\mathrm{phys}} &= \frac{A+B}{\kappa} \\ &= \frac{\log(1/\epsilon) + \log\log(1/\epsilon) + O(1)}{\kappa}. \end{aligned} \tag{28}$$

这样得到相同信道，且 $\|J_{\mathrm{phys}}\|^2 = \kappa$。稳态方向和比值 B/A 仍依赖于目标误差；每次选定的生成元在其演化过程中保持不变。

B. 对角稳态

当测量基中的稳态为 $\rho_* = \mathrm{diag}(\nu, 1-\nu)$ 时，稳态条件给出

$$a = \nu + (1-\nu)q, \qquad \epsilon = \nu(1-q). \tag{29}$$

对于 $q = -\Delta < 0$，这些关系变为

$$\nu - a = (1-\nu)\Delta, \qquad \epsilon - \nu = \nu\Delta. \tag{30}$$

从 $|0\rangle$ 出发的非目标态布居会瞬态降至稳态值以下，而目标输入的最终非目标态布居略高于稳态值。经典两态弛豫无法越过稳态布居。

在测量基中，对两个输入态之差 $\delta\rho$，令 $u = \delta\rho_{00}$、$z = \delta\rho_{01}$。选择适当的单跳跃算符与哈密顿量，可使 z 保持为实数，并实现

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} u \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\alpha & r_0 \\ -c_0 & -\lambda_+ \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u \\ z \end{pmatrix}, \qquad \lambda_+ = \frac{A(1+\chi)^2 + B}{2}, \tag{31}$$

其中 $\chi = \sqrt{\nu/(1-\nu)}$，且 $\alpha, r_0, c_0, \lambda_+ > 0$；显式 GKSL 实现及其系数见附录 A 和 C。输入差从 $(u, z) = (1, 0)$ 出发，测得的行列式为 $q = u(1)$。布居先通过 $-c_0 u$ 产生相干，再由 $r_0 z$ 将相干反馈至布居。即使稳态相干性为零，这种负反馈仍能瞬态反转布居之差。

对于渐近最优构造，$\tau = B/A$ 与 $1/\log(1/\epsilon)$ 同阶。在这一区域内，对角稳态构造的负慢模振幅首项为 $8\sqrt{\nu}\,\tau$，倾斜纯稳态构造中直接读出的对应振幅则为 $4\sqrt{p\tau}$。与之竞争的正布居模的衰减速率约为慢模的两倍。在首项近似下，对二者之差进行优化，得到慢模振幅平方的四分之一乘以 $e^{-\tau L}$。这一指数因子源于慢、快模衰减速率之比相对于 $1/2$ 的 $O(\tau)$ 修正，其中两种构造分别取 $L = \log(1/\nu)$ 和 $\log(1/p)$。因此，反转量的首项分别为 $16\nu\tau^2 e^{-\tau L}$ 和 $4p\tau e^{-\tau L}$，在 $\tau L = 2$ 和 $\tau L = 1$ 时达到最大值。多出的一个 τ 因子对应额外的逆对数抑制。附录 C 证明了整个受限类的一致上界，并给出匹配的 GKSL 实现。特别地，匹配族满足 $\nu - a \sim (64/e^2)\nu/\log^2(1/\nu)$。

对角稳态允许瞬态相干性，$-c_0 u$ 项即可立即产生相干。因此，两条定理区分了稳态相干性所支持的直接读出与纯粹依赖瞬态相干性的反馈机制。

C. 布居交叉时的输入可区分度

这两种构造说明，布居排序可以在量子可区分度不增加的条件下发生反转。在测量基中，将两个演化输入态之差写为

$$\begin{aligned} \delta\rho(t) = \rho_0(t) - \rho_1(t) &= \begin{pmatrix} q(t) & c(t) \\ c(t)^* & -q(t) \end{pmatrix}, \\ D_{\mathrm{pop}}(t) &= |q(t)|, \\ D_{\mathrm{tr}}(t) = \tfrac{1}{2}\|\delta\rho(t)\|_1 &= \sqrt{q(t)^2 + |c(t)|^2}. \end{aligned} \tag{32}$$

量子迹距离 D_{tr} 在半群演化下单调不增。在有限的布居交叉时刻 t_c，有 $q(t_c) = 0$，但 $c(t_c) \neq 0$：有限时间的矩阵指数可逆，不能将两个不同的输入态映为同一量子态。此时，全部剩余输入可区分度均由相干性承载。交叉后的布居分离满足 $|q(t)| \le |c(t_c)|$，其中 $t \ge t_c$。两条对数规律限制了在给定小扰动下，这部分可区分度能够以反向布居排序呈现的大小。图 2 在相同的实际读出扰动 $\epsilon_\star = 10^{-4}$ 下展示这两种机制：上方两图分辨了布居交叉，下方两图则显示了仍然保留的量子可区分度。

退相位干预可以单独检验这一机制。在 t_c 对两条轨迹施加相同信道 $\mathcal{Z}_\lambda$，保持布居不变，将相干项乘以 $\lambda \in [0, 1]$，随后恢复原有演化。由于 $\mathcal{Z}_\lambda[\delta\rho(t_c)] = \lambda\delta\rho(t_c)$，线性性精确给出

$$q_\lambda(t) = \lambda q(t) \qquad (t \ge t_c). \tag{33}$$

完全退相位会消除后续的布居反转。这一干预用于检验相干性的贡献，不属于定义 G 的自治优化过程。布居可区分度与量子可区分度之间的区别，正对应于文献 [3, 4] 研究的相干辅助机制。

V. 普适上界

为证明上述构造的最优性，上界论证从任意生成元出发，先利用稳态约束控制误差预算，再通过布居—相干比较限制最大瞬态反转量。

A. 稳态约束

每个有限维 GKSL 生成元都有稳态密度矩阵；对任意轨道取长时间平均，再取一个收敛子列，其极限即为稳态。对信道 $\Phi = e^{\mathcal{L}}$ 的任意不动点 ρ_*，令 $p_* = \langle 0|\rho_*|0\rangle$。正效应算符 $\Phi^*(|0\rangle\langle 0|)$ 的对角元为 a, ϵ，故其非对角元的模不超过 $\sqrt{a\epsilon}$。由 ρ_* 的正性和稳态条件得到 $p_* \le (\sqrt{a p_*} + \sqrt{\epsilon(1-p_*)})^2$，因此

$$[(1-\sqrt{a})^2 + \epsilon]p_* \le \epsilon. \tag{34}$$

由式 (11)，有 $p_* = \nu + (1-2\nu)p$。在相关区域 $a \le \epsilon \downarrow 0$ 中，附录 A 的精确反演给出

$$p + \nu \le \varrho(\epsilon) = \epsilon[1 + O(\sqrt{\epsilon})]. \tag{35}$$

稳态倾斜和混合度共同占用这一测量误差预算。为控制更精细的 $\epsilon/\log(1/\epsilon)$ 尺度，两者均需保留。

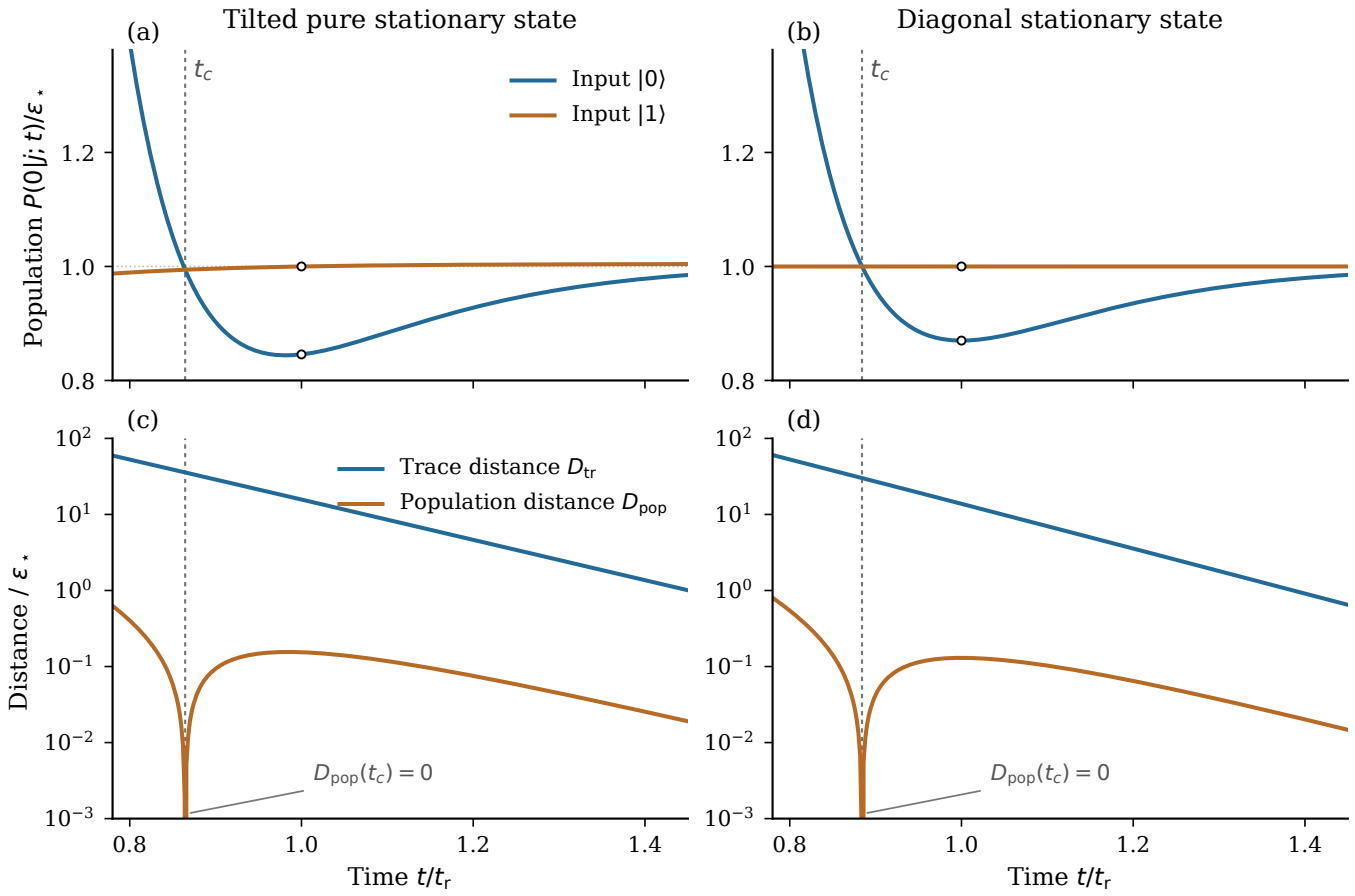


FIG. 2. Population reversal and remaining input distinguishability in the two explicit constructions. Both generators give the same actual disturbance $\epsilon_\star = P(0|1;t_{\mathrm{r}}) = 10^{-4}$ at readout time $t_{\mathrm{r}} = 1$. (a),(b) The input-conditioned populations cross at t_c (vertical dashed lines) and subsequently separate with reversed order. Open circles mark $t = t_{\mathrm{r}}$. (c),(d) The population distance $D_{\mathrm{pop}} = |q|$ vanishes at the crossing and then increases, while the quantum trace distance D_{tr} decreases. At the crossing, the nonzero quantum distance is entirely due to the off-diagonal difference. Populations and distances are normalized by $\epsilon_\star$; zero on the logarithmic lower axes is indicated by annotation. The curves are finite realizations evaluated from the exact two-dimensional evolution and checked against the full GKSL propagator, using double-precision arithmetic.

B. 布居—相干比较

在任意稳态的本征基中，令 $u = \langle e|\rho|e\rangle - \nu$、$z = \langle e|\rho|g\rangle$。二者的齐次方程具有如下形式：

$$\dot{u} = -\alpha u + \mathrm{Re}(R_0 z^*), \qquad \dot{z} = \widetilde{C} u + E z^* - (\Gamma + i\omega) z. \tag{36}$$

附录 A 从任意跳跃算符族和哈密顿量出发推导这些方程，精确系数见式 (A7)–(A8)。其中保留了布居反馈和共轭相干耦合。

频率项 $-i\omega z$ 对 $|z|$ 的导数没有直接贡献，因而比较估计对 ω 一致成立。Gram 矩阵的正性给出耦合强度的非负上界 r_0, c_0 及相干衰减的下界 λ，由此定义比较矩阵 $K = \left(\begin{smallmatrix} -\alpha & r_0 \\ c_0 & -\lambda \end{smallmatrix}\right)$，其非对角元非负，参数见式 (A11)。选择 e, g 的相对相位，使 $|0\rangle\langle 0|$ 的非对角元非负。输入差也满足同一方程，且 $(u(0), z(0)) = (v, w)$、$q = vu + w\,\mathrm{Re}\, z$，其中系数由式 (20) 给出。保留布居的正自由衰减项，可得

$$q(t) \geq 2Ve^{-\alpha t} - (v, w) e^{tK} \begin{pmatrix} v \\ w \end{pmatrix} \qquad (t \geq 0). \tag{37}$$

附录 A 的证明先对 $|u|, |z|$ 作正比较，再对布居应用常数变易公式，从而保留与相干瞬态的负贡献相竞争的正项。

速率参数 A, B 由式 (A4) 定义：先通过恒等分量平移将跳跃算符的 gg 元置零，再取其在稳态本征基中的矩阵元。对于纯稳态构造，它们就是式 (23) 中的速率。在时刻一，定义

$$\mathcal{E}(p, \nu, A, B) = \left[(v, w) e^{K} \begin{pmatrix} v \\ w \end{pmatrix} - 2Ve^{-\alpha} \right]_+, \tag{38}$$
$$[x]_+ = \max(x, 0).$$

于是 $(\epsilon - a)_+ \leq \mathcal{E}$。这一正比较系统对各个耦合分别取上界，因而扩大了原物理系统所允许的范围。

命题 4 (尖锐的一致包络). 设 $p, \nu \geq 0$、$p + \nu \leq \rho$ 且 $A, B \geq 0$。采用上述定义，当 $\rho \downarrow 0$ 时，

$$\mathcal{E}(p, \nu, A, B) \leq \frac{4p/e + o(\rho)}{\log(1/\rho)}. \tag{39}$$

余项仅依赖于 ρ，对上述四个参数一致成立。

在唯一贡献首项的速率比区间内，令 $\tau = B/A$、$L = \log(1/\rho)$。对整体速率精确优化，并利用预算 $p+\nu \le \rho$，可得

$$\mathcal{E} \le [4p + o(\rho)]\tau e^{-\tau L} \le \frac{4p/e + o(\rho)}{L}. \tag{40}$$

因子 $\tau e^{-\tau L}$ 在 $\tau L = 1$ 处达到峰值。附录 B 证明这一估计的一致性，并控制所有其余速率比，包括零速率、重复特征值及任意大速率的情形。其余区域的贡献均为 $o(\rho/L)$。

C. 尖锐渐近式与饱和

对满足 $a \le \epsilon$ 的任意有限实现，选取任意稳态。由引理 5 得 $p+\nu \le \varrho(\epsilon)$，再由引理 6 和命题 4 得

$$\epsilon - a \le \frac{4p/e + o(\varrho(\epsilon))}{\log(1/\varrho(\epsilon))} \le \left(\frac{4}{e} + o(1)\right)\frac{\epsilon}{\log(1/\epsilon)}. \tag{41}$$

最后一步使用了 $\varrho(\epsilon) = \epsilon[1 + O(\sqrt{\epsilon})]$。若 $a > \epsilon$，上界自然成立。

具体而言，一致性是指：对每个 $\delta > 0$，存在 $\epsilon_\delta > 0$，使每个有限生成元均满足

$$\epsilon - a \le \left(\frac{4}{e} + \delta\right)\frac{\epsilon}{\log(1/\epsilon)} \qquad (0 < \epsilon < \epsilon_\delta). \tag{42}$$

固定概率闭包中满足 $0 < \epsilon < \epsilon_\delta$ 的一点，并用有限实现逼近。逼近项最终进入同一误差区间。由右端关于 ϵ 的连续性，取极限便将式 (42) 推广至 $\mathcal{Q}_2$。

第 IV 章的纯稳态构造，结合附录 B 5 对实际误差及其连续性的分析，给出匹配下界，完成定理 1 的证明。保留系数 $4p/e$ 还可证明推论 3：

证明. 对所有充分大的 n，有 $a_n < \epsilon_n$。误差预算给出 $p_n + \nu_n \le \epsilon_n[1 + o(1)]$。将式 (41) 中第一个精细不等式乘以 $\log(1/\epsilon_n)/\epsilon_n$，结合式 (12)，可得 $\liminf p_n/\epsilon_n \ge 1$。由非负性和误差预算即得两个极限。 □

式 (14) 中的相干性与纯度恒等式，直接由稳态本征值及重叠概率 p_n 得到。

对于对角稳态类，$p = 0$ 使相干贡献仅来自往返反馈。附录 C 将保留符号的比较估计细化至 $\nu/\log^2(1/\nu)$ 尺度，证明对所有速率比一致成立的上界，并构造匹配的 GKSL 生成元。随后利用式 (29) 将 ν 转换为实际扰动 ϵ，再应用相同的概率闭包论证，即完成定理 2 的证明。

VI. 讨论

端点规律将条件布居测量转化为对稳态相干性的约束。式 (17) 给出：达到首项最优反转量的某一比例，至少需要多少相干性占据误差预算。对角稳态规律则描述了仅依靠瞬态相干性能够实现的较小反转量。当首项完全饱和时，每个稳态都必须趋近纯态，并满足 $C_* \sim \epsilon$。稳态相干性在这一极限下趋于零，同时仍是达到较大渐近尺度所必需的资源。

式 (19) 中的完整态误差权衡源于一个事实：重置信道也必须作用于自身的稳态。更具体地，

$$E_{\mathrm{tr}}(\Phi) \ge \tfrac{1}{2}\|\rho_* - |1\rangle\langle 1|\|_1 = \sqrt{\nu^2 + (1-2\nu)p} \ge \sqrt{C_*},$$
$$E_{\mathrm{tr}}(\Phi) \le \sqrt{a+\epsilon}. \tag{43}$$

其中，上界利用了 $\Phi^*(|0\rangle\langle 0|)$ 的正性：任意输出的非目标态布居均不超过该效应算符的迹 $a+\epsilon$；输出态与纯目标态之间的迹距离又不超过非目标态布居的平方根。稳态给出的下界与式 (17) 共同推出式 (19)。再结合上述上界，可知每一列达到不受限布居规律首项最优值的实现都满足

$$[1 - o(1)]\sqrt{\epsilon} \le E_{\mathrm{tr}}(\Phi) \le \sqrt{2\epsilon}. \tag{44}$$

纯稳态构造达到下界的首项系数，即 $E_{\mathrm{tr}}(\Phi) \sim \sqrt{\epsilon}$，证明见附录 B 5。作为比较，非相干量子比特弛豫在相同实际扰动下可以趋近替换信道 $\rho \mapsto \mathrm{diag}(\epsilon, 1-\epsilon)$，该信道满足 $\Delta = 0$ 和 $E_{\mathrm{tr}} = \epsilon$。因此，使条件布居反转最大化所要求的完整态误差，在渐近尺度上大于这一非相干极限。两者的差异来自残余稳态相干性。仅以布居读出评价重置效果，因而可能偏向那些相对于目标态保留了较大相干误差的动力学。在最终输出上额外施加一次退相位操作，可以保持这两个测得的概率不变，同时将最坏情形下的迹距离误差降至不超过 $a+\epsilon \le 2\epsilon$。这一额外操作超出了固定生成元的重置任务，说明较大的完整态误差源于自治实现的结构约束。

自治性还施加了另一重限制。含时控制可以先向 $|0\rangle$ 阻尼，使输入 $|1\rangle$ 在 $|1\rangle$ 中保留布居 ϵ，随后施加酉交换。这给出 $a = 0$、$P(0|1) = \epsilon$，从而达到 $G_{\mathrm{td}}(\epsilon) = \epsilon$。在相同系统维数和测量基下，固定生成元所能达到的反转量仅占这一数值的渐近零比例。这里比较的是可实现的概率，不对时间或耦合强度施加上界。

两种达到渐近界的构造都包含于已有四参数族或其概率闭包中。该族取 $H = X$，其中 X 为 Pauli x 矩阵，秩一跳跃算符连接形如 $(\cos\theta, i\sin\theta)^T$ 的态 [1]。纯稳态族属于其概率闭包，对角稳态族则在误差足够小时直接属于该族；相应变换见附录 D。本文的上界确立了这些构造在重置端点的最优性。已有排除界在重置附近给出 $a \ge (\epsilon/2)^{10}[1 + o(1)]$，定理 1 则确定了 $a/\epsilon \to 1$ 及其首项修正。附录 E 给出了充分小 ϵ 下新增的排除区域 $\epsilon/2 < a < 3\epsilon/4$。

有限误差下的最优曲线，以及相干性约束在有限误差下的定量形式，仍有待确定。这类估计可将渐近的稳态结构推断转化为适用于指定实验误差的界。

VII. 结论

时间无关的量子比特动力学在重置附近允许的布居排序反转具有尖锐界限：其最优尺度为 $\epsilon/\log(1/\epsilon)$，系数为 $4/e$；要求存在对角稳态时，尺度降为 $\epsilon/\log^2(1/\epsilon)$，系数为 $64/e^2$。这些规律同时约束了每个稳态的相干性和纯度。达到首项最优反转量的任意渐近非零比例都需要稳态相干性，完全饱和则要求最坏情形下的迹距离重置误差为 $\sqrt{\epsilon}$ 量级。因此，尖锐布居边界同时揭示了达到该边界所需的相干结构，以及这种结构对完整量子态重置精度的代价。

致谢

[ACKNOWLEDGMENTS AND FUNDING TO BE COMPLETED]

数据与代码可用性

[DATA AND CODE AVAILABILITY TO BE CONFIRMED]

声明

[DECLARATIONS TO BE CONFIRMED]

附录 A: 稳态归约

本附录给出第 V 章所用的稳态误差预算与布居—相干比较，为普适上界提供归约。

1. 稳态约束

每个有限维 GKSL 生成元都有稳态密度矩阵。事实上，对任意轨道取时间平均，由紧性可选出收敛子列，且 $\mathcal{L}(t^{-1}\int_0^t e^{s\mathcal{L}}(\rho)\,ds) = (e^{t\mathcal{L}}(\rho)-\rho)/t \to 0$. 以下仅利用测得的两种误差，约束每一个这样的稳态。

引理 5 (稳态误差预算). 设 Φ 为具有式 (1) 中概率的量子比特信道。对 Φ 的任意不动点 ρ_*，记 $p_* = \langle 0|\rho_*|0\rangle$。则不等式 (34) 成立。若 $a \le \epsilon < 1/4$，将 ρ_* 按式 (11) 对角化，则 $p, \nu < 1/2$，且

$$p_* = \nu + (1-2\nu)p, \tag{A1}$$

$$\begin{aligned} p+\nu &\le \varrho(\epsilon) := 1-\sqrt{1-2b_*(\epsilon)},\\ b_*(\epsilon) &= \frac{\epsilon}{1-2\sqrt{\epsilon}+2\epsilon},\\ \varrho(\epsilon) &= \epsilon[1+O(\sqrt{\epsilon})]. \end{aligned} \tag{A2}$$

证明. 正效应算符 $F = \Phi^*(|0\rangle\langle 0|)$ 的对角元为 a, ϵ，因此 $|F_{01}| \le \sqrt{a\epsilon}$。$\rho_*$ 的正性同样约束了其非对角元。由 $\Phi(\rho_*) = \rho_*$，可得

$$p_* = \mathrm{tr}(F\rho_*) \le \left(\sqrt{ap_*} + \sqrt{\epsilon(1-p_*)}\right)^2.$$

两边开平方并整理，即得式 (34)。当 $a \le \epsilon < 1/4$ 时，该式给出 $p_* \le b_*(\epsilon) < 1/2$。式 (A1) 蕴含 $\nu \le p_*$ 和 $p \le p_*$，故 $s = p+\nu < 1$。又有

$$p_* = s - 2\nu p \ge s - \frac{s^2}{2},$$

右端在 $[0,1)$ 上递增，反演即得式 (A2)。 □

2. 布居—相干动力学

固定任意稳态，采用式 (11) 中的本征基 (e,g)。从每个跳跃算符中减去其 gg 元乘以单位矩阵，并相应调整哈密顿量，即可在保持生成元不变的同时得到

$$J_\mu = \begin{pmatrix} x_\mu & y_\mu \\ z_\mu & 0 \end{pmatrix}, \qquad H = \begin{pmatrix} \omega/2 & h \\ h^* & -\omega/2 \end{pmatrix}. \tag{A3}$$

这里也已去除 H 中不影响动力学的单位矩阵分量。定义

$$\begin{aligned} A &= \sum_\mu |z_\mu|^2, \quad B = \sum_\mu |x_\mu|^2, \quad U = \sum_\mu |y_\mu|^2,\\ C &= \sum_\mu x_\mu z_\mu^*, \quad D = \sum_\mu x_\mu^* y_\mu, \quad E = \sum_\mu y_\mu z_\mu^*. \end{aligned} \tag{A4}$$

这些系数组成 Gram 矩阵

$$\begin{pmatrix} B & D^* & C \\ D & U & E \\ C^* & E^* & A \end{pmatrix} \succeq 0, \tag{A5}$$

由其主子式可得 $|C| \le \sqrt{AB}$、$|D| \le \sqrt{BU}$ 和 $|E| \le \sqrt{AU}$。稳态方程精确给出

$$U = \frac{A\nu}{1-\nu}, \qquad h = -i\frac{\nu C - D/2}{1-2\nu}. \tag{A6}$$

实频率 ω 不受上述条件约束。

记 $u = \langle e|\rho|e\rangle - \nu$ 为 $|e\rangle$ 的布居相对于稳态值的偏差，$z = \langle e|\rho|g\rangle$ 为相干项。直接代入式 (4) 得

$$\dot{u} = -(A+U)u + \mathrm{Re}(R_0 z^*), \tag{A7}$$

$$\dot{z} = \widetilde{C}u + Ez^* - (\Gamma + i\omega)z, \tag{A8}$$

$$\begin{aligned} \widetilde{C} &= \frac{C-D}{1-2\nu},\\ R_0 &= \frac{2[(1-\nu)D - \nu C]}{1-2\nu},\\ \Gamma &= \frac{A+B+U}{2}. \end{aligned}$$

两条轨道之差也满足同一齐次方程。式 (A7) 中的反馈项和式 (A8) 中的共轭相干项均予以保留。当 $\nu = 0$ 时，稳态条件迫使 $U = D = E = R_0 = h = 0$，布居—相干系统化为三角形式。

选择 e, g 的相对相位，使 $|0\rangle\langle 0|$ 的非对角元非负，并按式 (20) 定义 v, w, V, W, R。特别地，$V + W = 1$。两个制备基输入之差为

$$|0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} v & w \\ w & -v \end{pmatrix}, \qquad (u(0), z(0)) = (v, w), \tag{A9}$$

在时刻 t 测得的行列式为

$$q(t) = vu(t) + w\,\mathrm{Re}\,z(t). \tag{A10}$$

因此，制备轴与测量轴已一同变换。

3. 正比较

引入

$$\chi=\sqrt{\frac{\nu}{1-\nu}},\quad \alpha=A(1+\chi^2),\quad \lambda=\frac{A(1-\chi)^2+B}{2},$$
$$c_0=\frac{\sqrt{AB}(1+\chi^2)}{1-\chi},\quad r_0=\frac{2\chi\sqrt{AB}}{1-\chi},$$
$$K=\begin{pmatrix}-\alpha & r_0\\ c_0 & -\lambda\end{pmatrix}. \tag{A11}$$

Gram 不等式与式 (A6) 蕴含

$$\Gamma-|E|\ge\lambda,\qquad |\widetilde{C}|\le c_0,\qquad |R_0|\le r_0. \tag{A12}$$

这里只使用 Gram 正性所给出的必要条件，不要求三个上界能够同时由物理系统达到。

引理 6 (正比较). 当 $0\le p\le 1/2$ 且 $0\le\nu<1/2$ 时，上述每个演化均满足式 (37)。这也包括速率为零以及任意 ω 的情形。

证明. 由式 (A7)–(A12) 可得右上 Dini 导数的界

$$D^+|u|\le-\alpha|u|+r_0|z|,\qquad D^+|z|\le c_0|u|-\lambda|z|.$$

$-i\omega z$ 项对 $|z|$ 的导数贡献为零。在 u 或 z 为零的位置，同样的不等式直接由相应模长的导数得到。由于 K 的非对角元非负，其指数保持非负性。因此，由逐分量比较原理，解 $(X,Z)^T=e^{tK}(v,w)^T$ 满足 $|u|\le X$ 和 $|z|\le Z$。该原理可如下验证：在比较系统的初值和导数中加入严格正的扰动，排除首次接触，再令扰动趋于零。

对布居方程使用常数变易公式，可得更强的下界

$$u(t)\ge ve^{-\alpha t}-r_0\int_0^t e^{-\alpha(t-s)}Z(s)\,ds$$
$$=2ve^{-\alpha t}-X(t).$$

将此式与 $\mathrm{Re}\,z\ge -Z$ 代入式 (A10)，再用 $v,w\ge 0$，即得式 (37)。 □

式 (37) 中的布居自由衰减至关重要：若仅用 $-|u|$ 替代 u，就会丢失与相干瞬态相竞争的正项。在时刻一，这给出式 (38) 中的包络，满足 $(\epsilon-a)_+\le\mathcal{E}$。

附录 B: 一致包络界

本附录将速率比分为四个区间，以证明第 V 章的命题 4。其中 C_{b} 表示有限的普适常数，其值可在不同估计中增大。所有阈值仅依赖于 ρ，不依赖于生成元。

1. 无量纲表述

若 $A=0$，则 $r_0=c_0=\alpha=0$，并且当 ρ 足够小时，$\mathcal{E}=[We^{-B/2}-V]_+=0$。对于 $A>0$，记

$$\tau=B/A,\qquad \mathfrak{a}=1+\chi^2,\quad \ell=\frac{(1-\chi)^2+\tau}{2},$$
$$c=\frac{\sqrt{\tau}(1+\chi^2)}{1-\chi},\quad r=\frac{2\chi\sqrt{\tau}}{1-\chi},\quad h_0=rc, \tag{B1}$$

于是 $K=AM$，其中 $M=\left(\begin{smallmatrix}-\mathfrak{a} & r\\ c & -\ell\end{smallmatrix}\right)$。其衰减速率为

$$\beta=\frac{\mathfrak{a}+\ell-d}{2},\qquad \gamma=\frac{\mathfrak{a}+\ell+d}{2},$$
$$d=\sqrt{(\mathfrak{a}-\ell)^2+4h_0}. \tag{B2}$$

由于

$$\frac{h_0}{\mathfrak{a}\ell}=\frac{4\chi\tau}{(1-\chi)^2[(1-\chi)^2+\tau]}\le\kappa:=\frac{4\chi}{(1-\chi)^2}=o(1), \tag{B3}$$

当 ρ 足够小时，有 $0<\beta\le\min(\mathfrak{a},\ell)$ 和 $\gamma\ge\max(\mathfrak{a},\ell)$。下文还将使用

$$\beta\ge(1-\sqrt{\kappa})\min(\mathfrak{a},\ell). \tag{B4}$$

为验证此式，令 $t=(1-\sqrt{\kappa})\min(\mathfrak{a},\ell)$。此时 $\mathfrak{a}-t\ge\sqrt{\kappa}\,\mathfrak{a}$ 且 $\ell-t\ge\sqrt{\kappa}\,\ell$，故 $(\mathfrak{a}-t)(\ell-t)\ge h_0$；相应特征方程的较小根为 β。

对于 $0\le\tau\le 1/2$，谱间隔满足

$$g:=\mathfrak{a}-\ell=\frac{(1+\chi)^2-\tau}{2}\ge\frac{1}{4}. \tag{B5}$$

定义非负的慢模权重

$$Q=\frac{(\gamma-\mathfrak{a})V+(\gamma-\ell)W+(r+c)R}{d}. \tag{B6}$$

由精确恒等式

$$(v,w)e^{AM}\begin{pmatrix}v\\ w\end{pmatrix}=Qe^{-\beta A}+(1-Q)e^{-\gamma A} \tag{B7}$$

以及 $\gamma-\mathfrak{a}=h_0/[(d+g)/2]\le h_0/g$，可得

$$Q=W+\frac{(\gamma-\mathfrak{a})(V-W)+(r+c)R}{d}$$
$$\le 4p+\frac{h_0}{g^2}+\frac{2\sqrt{p}(r+c)}{g}\le C_{\mathrm{b}}[p+\chi\tau+\sqrt{p\tau}]. \tag{B8}$$

特别地，$Q\le C_{\mathrm{b}}\sqrt{\rho}<1$。由 $\gamma\ge\mathfrak{a}$，可得

$$\mathcal{E}\le[Qe^{-\beta A}-Pe^{-\mathfrak{a}A}]_+,\qquad P=V-W+Q=1+O(\sqrt{\rho}). \tag{B9}$$

令 $\theta=\beta/\mathfrak{a}$。式 (B5) 和 (B2) 给出

$$\frac{1+\tau}{2}-C_{\mathrm{b}}\chi\le\theta\le\frac{1+\tau}{2}. \tag{B10}$$

上界可由下式得到：$\ell/\mathfrak{a}=(1+\tau)/2-\chi/(1+\chi^2)-\tau\chi^2/[2(1+\chi^2)]$. 再减去 $(\gamma-\mathfrak{a})/\mathfrak{a}=O(\chi\tau)$，即可得到下界。

当 $Q>0$ 时，在 $x=e^{-\mathfrak{a}A}\in[0,1]$ 上最大化 $Qx^\theta-Px$。由于 $\theta Q<P$，最优点位于区间内部，精确最大值为

$$D_{\max}=(1-\theta)\theta^{\theta/(1-\theta)}Q^{1/(1-\theta)}P^{-\theta/(1-\theta)}. \tag{B11}$$

当 $Q=0$ 时，包络为零。式 (B11) 已完成对整体速率 A 的优化，也涵盖速率无界的序列。

2. 大速率比

对于 $\tau \ge 1/2$，当 ρ 足够小时，由式 (B4) 可得

$$\beta \ge 7/10, \qquad 1 \le \mathfrak{a} \le 101/100, \tag{B12}$$

为使估计在衰减速率重合附近仍一致成立，以下避免除以 d，改用正卷积表示：

$$J(s) = \int_0^s e^{-\beta(s-t)} e^{-\gamma t}\, dt \le s e^{-\beta s}. \tag{B13}$$

当 $d > 0$ 时，还有 $J(s) \le d^{-1} e^{-\beta s}$。计算矩阵指数或使用常数变易公式，得到

$$(e^{sM})_{12} = r J(s), \qquad (e^{sM})_{21} = c J(s), \tag{B14}$$

$$(e^{sM})_{11} - e^{-\mathfrak{a}s} = h_0 \int_0^s e^{-\mathfrak{a}(s-t)} J(t)\, dt \ge 0, \tag{B15}$$

$$0 \le (e^{sM})_{22} \le e^{-\beta s}. \tag{B16}$$

最后一个不等式来自两个和为一的非负谱权重，并可连续延拓至 $d = 0$。

在 $1/2 \le \tau \le 4$ 上，有 $h_0 \le C_{\mathrm{b}}\chi$ 和 $r + c \le C_{\mathrm{b}}$。由式 (B12)–(B15)，式 (B15) 中修正项的上界为 $C_{\mathrm{b}}\chi s^2 e^{-7s/10}$，$(r+c)J(s)$ 的上界为 $C_{\mathrm{b}} s e^{-7s/10}$。在 $\tau \ge 4$ 上，当 ρ 足够小时，有 $d \ge \ell - \mathfrak{a} \ge \tau/4$，同时 $h_0 \le C_{\mathrm{b}}\chi\tau$ 且 $r + c \le C_{\mathrm{b}}\sqrt{\tau}$。对应的两个界为 $C_{\mathrm{b}}\chi s e^{-7s/10}$ 和 $C_{\mathrm{b}}\tau^{-1/2} e^{-7s/10}$。吸收其中的多项式因子后，在整个大速率比区域上一致得到

$$\begin{aligned} (e^{sM})_{11} &\le e^{-\mathfrak{a}s} + C_{\mathrm{b}}\chi e^{-3s/5}, \\ (r+c)J(s) &\le C_{\mathrm{b}} e^{-3s/5}, \qquad (e^{sM})_{22} \le e^{-7s/10}. \end{aligned} \tag{B17}$$

因此，

$$\mathcal{E} \le [-V e^{-\mathfrak{a}A} + C_{\mathrm{b}}\sqrt{\rho}\, e^{-3A/5}]_+. \tag{B18}$$

令 $x = e^{-\mathfrak{a}A}$，以指数 $t = 3/(5\mathfrak{a})$ 进行优化，最大值至多为 $C_{\mathrm{b}}\rho^{1/[2(1-t)]}$。由 $\mathfrak{a} \le 101/100$，该指数至少为 $101/82 > 6/5$。故

$$\sup_{\tau \ge 1/2, A \ge 0} \mathcal{E} \le C_{\mathrm{b}}\rho^{6/5} = o\big(\rho/\log(1/\rho)\big). \tag{B19}$$

这一估计统一涵盖了衰减速率接近或重合，以及 B/A 任意大的情形。

3. 中等与小速率比

令

$$L = \log(1/\rho), \qquad \eta = L^{-1/2}. \tag{B20}$$

在 $\eta \le \tau \le 1/2$ 上，式 (B8) 和 (B10) 给出 $Q \le C_{\mathrm{b}}\sqrt{\rho}$ 以及 $1/(1-\theta) \ge 2/(1 - \tau + C_{\mathrm{b}}\sqrt{\rho})$。式 (B11) 中其余因子均一致有界。因此

$$D_{\max} \le C_{\mathrm{b}}(C_{\mathrm{b}}\sqrt{\rho})^{2/(1-\tau+C_{\mathrm{b}}\sqrt{\rho})} \le C_{\mathrm{b}}\rho e^{-\sqrt{L}/2}. \tag{B21}$$

最后一步可由取对数验证：除以 ρ 后的对数至多为 $C_{\mathrm{b}} - L(\tau - C_{\mathrm{b}}\sqrt{\rho})/(1 - \tau + C_{\mathrm{b}}\sqrt{\rho}) \le C_{\mathrm{b}} - \sqrt{L}/2$.

在 $0 \le \tau \le \rho^{1/4}$ 上（包括 $B = 0$），式 (B8) 的精细形式给出 $Q \le C_{\mathrm{b}}\rho^{5/8}$。由于 $1/(1-\theta) \ge 2 - C_{\mathrm{b}}\sqrt{\rho}$，

$$D_{\max} \le C_{\mathrm{b}}\rho^{5/4 - C_{\mathrm{b}}\sqrt{\rho}} \le C_{\mathrm{b}}\rho^{6/5}. \tag{B22}$$

该估计也允许 $\theta < 1/2$；混合稳态确实可能出现这种情形。

4. 首项渐近式

余下只需处理区间

$$\rho^{1/4} \le \tau \le L^{-1/2}. \tag{B23}$$

这里 $\chi \le C_{\mathrm{b}}\sqrt{\rho} = o(\tau)$。式 (B8) 中除 $4p$ 外的两项满足更精细的估计

$$\begin{aligned} \frac{h_0}{g^2} &= \frac{8\chi(1+\chi^2)\tau}{(1-\chi)^2[(1+\chi)^2 - \tau]^2} \\ &\le 8\sqrt{\nu}\,\tau[1 + O(\eta + \sqrt{\rho})], \\ \frac{2\sqrt{p}(r+c)}{g} &= \frac{4\sqrt{p\tau}(1+\chi)^2}{(1-\chi)[(1+\chi)^2 - \tau]} \\ &\le 4\sqrt{p\tau}[1 + O(\eta + \sqrt{\rho})]. \end{aligned} \tag{B24}$$

因此

$$Q \le 4p + [1 + O(\eta + \sqrt{\rho})](4\sqrt{p\tau} + 8\sqrt{\nu}\,\tau) \le C_{\mathrm{b}}\sqrt{\rho\tau}. \tag{B25}$$

平方并保留稳态倾斜所贡献的项，可一致得到

$$\frac{Q^2}{4} \le 4p\tau + o(\rho\tau) \tag{B26}$$

为说明余项的一致性，其余平方项和交叉项均可由以下各量的常数倍控制：$\rho\tau\sqrt{\eta}$、$\rho^{3/2}\sqrt{\tau}$ 和 ρ^2。除以 $\rho\tau$ 后，由式 (B23) 可知它们一致趋于零；被保留项的相对误差为 $O(\eta + \sqrt{\rho})$。

记 $m = 1/(1-\theta)$。式 (B10) 给出

$$m - 2 \ge 2\tau - C_{\mathrm{b}}\chi > 0, \qquad m = 2 + o(1). \tag{B27}$$

当 $Q > 0$ 时，利用 $Q \le Q_0 = C_{\mathrm{b}}\sqrt{\rho\tau} < 1$ 可得

$$\begin{aligned} Q^{m-2} &\le Q_0^{m-2} \le \exp[(2\tau - C_{\mathrm{b}}\chi)\log Q_0] \\ &\le [1 + o(1)] e^{-\tau L}. \end{aligned} \tag{B28}$$

事实上，$\log Q_0 = -L/2 + (\log\tau)/2 + \log C_{\mathrm{b}}$，且 $|\log\tau| \le L/4$，故指数超出 $-\tau L$ 的部分至多为 $C_{\mathrm{b}}\eta + C_{\mathrm{b}}\sqrt{\rho}L = o(1)$。式 (B11) 中的前因子满足

$$(1-\theta)\theta^{\theta/(1-\theta)} P^{-\theta/(1-\theta)} = \tfrac{1}{4}[1 + o(1)]. \tag{B29}$$

于是，式 (B26)–(B29) 蕴含

$$\mathcal{E} \le D_{\max} \le [4p + o(\rho)]\tau e^{-\tau L} \le \frac{4p/e + o(\rho)}{L}, \tag{B30}$$

其中使用了 $\sup_{\tau \ge 0} \tau e^{-\tau L} = 1/(eL)$。合并式 (B19)、(B21)、(B22) 和 (B30)，即得命题 4。所有余项对于速率、速率比以及稳态误差预算的分配均一致成立。 □

5. 固定误差的匹配构造

式 (21)–(27) 已给出精确生成元、输入概率及积分核。本节推导其渐近式，并说明构造覆盖每个充分小的实际误差，从而完成定理 1 的下界部分。

式 (21) 中的参数选择给出

$$F=\frac{4p}{eL},\qquad S=\left(\frac{2}{e}+o(1)\right)\sqrt{\frac{p}{L}},\\ \sqrt{AB}\,J_0=\frac{2/\sqrt{L}}{1-1/L}(S-F). \tag{B31}$$

因此，式 (26) 中负交叉项的大小为 $(8/e+o(1))p/L$，正布居项为 $(4/e+o(1))p/L$，且 $w^2S=o(p/L)$。故

$$q=-\left(\frac{4}{e}+o(1)\right)\frac{p}{L},\\ \epsilon(L)=p[1+o(1)],\\ \log\frac{1}{\epsilon(L)}=L+o(1). \tag{B32}$$

因此，以实际测得的扰动为变量时，该构造达到定理中的渐近系数。

该族还覆盖每个充分小的正扰动。函数 $\epsilon(L)$ 连续，在所有充分大的 L 处为正，并随 $L\to\infty$ 趋于零。因此，它在某个连通尾区间上的值域包含 $(0,\epsilon_0]$。对于趋于零的扰动，任意相应的原像序列都满足 $L\to\infty$，因为 $\epsilon(L)$ 在该尾区间的每个紧子区间上均有正的最小值。由此，渐近下界在整个去心邻域内成立。结合式 (41)，即完成定理 1 的匹配下界证明。

同一动力学解还给出该族的完整态误差。对任意输入，记 $n=\langle e|\rho|e\rangle\in[0,1]$、$z=\langle e|\rho|g\rangle$，其中 $|z|\le 1/2$。在时刻一，有 $n'=Fn$、$z'=Sz-kn$，其中 $k=\sqrt{AB}J_0$。由于稳态为 $|g\rangle\langle g|$，

$$\sup_{\rho}\tfrac{1}{2}\|\Phi(\rho)-|g\rangle\langle g|\|_1\le F+S/2+k\\ =O\left(\sqrt{p/L}\right). \tag{B33}$$

以稳态为输入给出 $E_{\rm tr}\ge\frac{1}{2}\||g\rangle\langle g|-|1\rangle\langle 1|\|_1=\sqrt{p}$，三角不等式则给出上界 $\sqrt{p}+O(\sqrt{p/L})$。因此，$E_{\rm tr}\sim\sqrt{p}\sim\sqrt{\epsilon}$。这一误差估计适用于达到布居反转首项最优值的同一列有限生成元。

附录 C: 对角稳态

本附录证明定理 2，并给出第 IV 章中对角稳态构造的完整参数。以下保留混合态方程 (A7)–(A8)。当稳态在测量基中对角时，其布居 ν 满足 $\nu=a\nu+\epsilon(1-\nu)$，这证明了式 (29)。只需考虑 $q<0$，此时 $0<\nu\le\epsilon$。当 ϵ 足够小时，该态满足 $\nu<1/2$、$|e\rangle=|0\rangle$、$|g\rangle=|1\rangle$ 和 $p=0$。两输入之差从 $(u,z)=(1,0)$ 出发，并给出 $q=u(1)$。若 $A=0$ 或 $B=0$，Gram 约束使布居与相干解耦，从而 $q=e^{-\alpha}\ge 0$。因此可取 $A,B>0$。

1. 反馈界

令 $(X,Z)^T=e^{tK}(1,0)^T$。引理 6 给出 $u(t)\ge 2e^{-\alpha t}-X(t)$。引入无量纲时间 $x=\alpha t$ 及参数

$$\tau=\frac{B}{A},\\ \zeta=\frac{\lambda}{\alpha}=\frac{(1-\chi)^2+\tau}{2(1+\chi^2)},\\ h_f=\frac{r_0c_0}{\alpha^2}=\frac{2\chi\tau}{(1-\chi)^2(1+\chi^2)}. \tag{C1}$$

记 $F(x)=e^{-x}$，并采用正半轴上的卷积，则比较系统的布居满足

$$X=F+h_f(F*e^{-\zeta\cdot}*X),\\ q\ge 2F(x)-X(x)\quad \text{当} x=\alpha. \tag{C2}$$

固定 ν,τ 后，改变 A 可覆盖所有 $x\ge 0$。

对于 $\tau\ge 1/2$ 和 $\chi\le 1/100$，取 $k=2/3$。直接代入得到

$$\eta_f:=\frac{h_f}{(1-k)(\zeta-k)}\\ =\frac{36\chi\tau}{(1-\chi)^2(3\tau-1-6\chi-\chi^2)}\\ \le 48\chi<1. \tag{C3}$$

在任意有限区间上，由式 (C2) 可得 $e^{kx}X(x)$ 的上确界范数不超过 $1/(1-\eta_f)$。再将此界代入卷积，得到

$$0\le X(x)-F(x)\le\frac{\eta_f}{1-\eta_f}e^{-kx}\le 100\chi e^{-2x/3}. \tag{C4}$$

因此，当 χ 足够小时，

$$(-q)_+\le\sup_{x\ge 0}[100\chi e^{-2x/3}-e^{-x}]_+\\ \le\frac{4}{27}(100\chi)^3=O(\nu^{3/2}). \tag{C5}$$

这一加权核论证在衰减速率重合时及 $\tau\to\infty$ 时均一致成立。

对于 $0<\tau\le 1/2$，定义

$$d_{\rm sp}=\sqrt{(1-\zeta)^2+4h_f},\\ \beta=\frac{1+\zeta-d_{\rm sp}}{2},\qquad \beta_+=\frac{1+\zeta+d_{\rm sp}}{2},\\ d_0=\frac{d_{\rm sp}+\zeta-1}{2d_{\rm sp}}. \tag{C6}$$

当 ν 足够小时，有 $0<\beta<1\le\beta_+$ 和 $0<d_0<1$。精确的比较解为

$$X(x)=(1-d_0)e^{-\beta_+x}+d_0e^{-\beta x}.$$

于是，式 (C2) 给出 $q\ge(1+d_0)e^{-x}-d_0e^{-\beta x}$。在 $x\ge 0$ 上最大化其负部，得到

$$(-q)_+\le\mathcal{D}_0(\beta,d_0):=(1-\beta)d_0\left(\frac{d_0\beta}{1+d_0}\right)^{\beta/(1-\beta)}. \tag{C7}$$

由于整个速率比区间上都有 $1-\zeta \geq 1/4$，展开式

$$\beta = \frac{1+\tau}{2} + O(\chi), \qquad d_0 = \frac{8\chi\tau}{(1-\tau)^2}[1+O(\chi)] \tag{C8}$$

一致成立。例如，可通过有理化恒等式 $d_{\rm sp} - (1-\zeta) = 4h_f/[d_{\rm sp} + (1-\zeta)]$ 得到它们。

2. 一致渐近式

这里 $C_{\rm d}$ 表示与速率及 ν 无关的有限普适常数。

若 $0 < \tau \leq \sqrt{\chi}$，则当 χ 足够小时，有 $d_0 \leq C_{\rm d}\chi^{3/2}$ 和 $\beta \geq 1/3$。因此

$$\begin{aligned}\mathcal{D}_0(\beta, d_0) &\leq d_0^{1/(1-\beta)} \leq d_0^{3/2} = O(\chi^{9/4}) \\ &= o\big(\nu/\log^2(1/\nu)\big).\end{aligned} \tag{C9}$$

这样便在进行含 $\log\tau$ 的展开之前，单独控制了极小速率比的贡献。

再令 $L = \log(1/\nu)$，考虑 $\sqrt{\chi} \leq \tau \leq 1/2$。此时 $|\log\tau| = O(L)$ 且 $\chi L \to 0$。灵敏度恒等式

$$\partial_\beta \log \mathcal{D}_0(\beta, d_0) = \frac{\log[d_0\beta/(1+d_0)]}{(1-\beta)^2} \tag{C10}$$

表明，式 (C8) 中 β 的 $O(\chi)$ 变化对 $\log\mathcal{D}_0$ 的影响一致为 $o(1)$。由于该区间内 $\partial_{\log d_0}\log\mathcal{D}_0$ 有界，d_0 的相对 $O(\chi)$ 变化所产生的影响同样为 $o(1)$。利用 $\chi^2 = \nu/(1-\nu)$，可得

$$\frac{\mathcal{D}_0(\beta, d_0)}{\nu} = [1+o(1)]\mathcal{F}(\tau)\exp\left[-\frac{\tau L}{1-\tau}\right], \tag{C11}$$

其中

$$\mathcal{F}(\tau) = \frac{1-\tau}{2}\left(\frac{1+\tau}{2}\right)^{(1+\tau)/(1-\tau)}\left(\frac{8\tau}{(1-\tau)^2}\right)^{2/(1-\tau)}. \tag{C12}$$

此函数可连续延拓至 $[0, 1/2]$，在该区间上有界，且

$$\mathcal{F}(\tau) = 16\tau^2\{1 + O[\tau(1+|\log\tau|)]\}. \tag{C13}$$

对于 $\tau \geq L^{-1/2}$，式 (C11) 的量级随 $\sqrt{L}$ 指数衰减。在其余区间上，式 (C13) 中的相对误差一致趋于零。由于 $1/(1-\tau) \geq 1$，

$$\begin{aligned}\sup_\tau \frac{\mathcal{D}_0(\beta, d_0)}{\nu} &\\ &\leq [1+o(1)]\sup_{\tau>0} 16\tau^2 e^{-\tau L} + o(L^{-2}) \\ &= \frac{64/e^2 + o(1)}{L^2}.\end{aligned} \tag{C14}$$

结合式 (C5) 和 (C9)，就证明了受限类中所有有限生成元的一致界。当 $q < 0$ 时，式 (29) 给出 $\nu \leq \epsilon$。函数 $x/\log^2(1/x)$ 在正数 x 足够小时递增，故以 ϵ 替换 ν 后，相同的首项界仍成立。对于 $q \geq 0$，该界自动成立。由于这一一致界只含概率，它可以完全按照第 V 章的方法推广至 $\mathcal{Q}_{\rm diag}$。

3. 匹配生成元

取 $\nu \downarrow 0$、$\chi = \sqrt{\nu/(1-\nu)}$、$L = \log(1/\nu)$ 和 $\tau = 2/L$。令 $B = \tau A$、$U = \chi^2 A$，并在测量基中选择

$$\begin{aligned}J &= \begin{pmatrix} -\sqrt{B} & -\sqrt{U} \\ \sqrt{A} & 0 \end{pmatrix}, \\ H &= \begin{pmatrix} 0 & i\kappa_H \\ -i\kappa_H & 0 \end{pmatrix}, \\ \kappa_H &= \frac{\sqrt{AB}(\nu + \chi/2)}{1-2\nu}.\end{aligned} \tag{C15}$$

由式 (A6) 可验证 $\mathrm{diag}(\nu, 1-\nu)$ 为其稳态。各系数满足 $\widetilde{C} = -c_0$、$R_0 = r_0$、$E = -\sqrt{AU}$ 和 $\omega = 0$。相干项为实数的子空间在演化下保持不变，其精确动力学由式 (31) 中的实系统给出。这一单跳跃算符生成元实现了第 IV 章所述的负反馈机制。

记 $\zeta_+ = \lambda_+/\alpha$，并定义

$$\begin{aligned}\Delta_- &= \sqrt{(1-\zeta_+)^2 - 4h_f}, \qquad \gamma_\pm = \frac{1+\zeta_+ \pm \Delta_-}{2}, \\ d_- &= \frac{1-\zeta_+-\Delta_-}{2\Delta_-}.\end{aligned} \tag{C16}$$

对于所选的 $\tau = 2/L$，当 ν 足够小时，这些量均为实数，且 $0 < \gamma_- < \gamma_+$、$d_- > 0$。精确响应为

$$q(x) = (1+d_-)e^{-\gamma_+ x} - d_- e^{-\gamma_- x}, \qquad x = \alpha. \tag{C17}$$

选取有限的正速率尺度

$$x_* = \frac{\log[(1+d_-)\gamma_+/(d_-\gamma_-)]}{\gamma_+ - \gamma_-}, \qquad A = \frac{x_*}{1+\chi^2}. \tag{C18}$$

此时实现的反转量为 $-q(x_*) = \mathcal{D}_0(\beta_-, d_-)$，其中 $\beta_- = \gamma_-/\gamma_+$。这些参数具有与式 (C8) 相同的首项展开。因此，将 $\tau = 2/L$ 代入式 (C11)–(C13) 得

$$-q(x_*) = \left(\frac{64}{e^2} + o(1)\right)\frac{\nu}{L^2}. \tag{C19}$$

实际扰动精确满足 $\epsilon(\nu) = \nu[1-q(x_*)] \sim \nu$。该函数为正、连续且趋于零，因而式 (27) 所用的连通值域论证同样表明，该族覆盖每个充分小的正 ϵ。这给出与式 (C14) 匹配的下界，完成定理 2 的证明。图 3 展示了两种构造趋近各自渐近常数的过程。

图 1 和 3 的曲线由显式解以 100 位十进制精度计算得到。图 1 通过反解各族参数，将两种构造匹配到相同的实际误差；图 3 则在两个坐标轴中均使用每个采样实现的实际误差。

4. 指定稳态相干比例

对于首项最优反转量的每个固定比例，式 (17) 和 (19) 中的物理约束均可达到。固定 $\eta \in (0, 1]$，令 $L \to \infty$，并

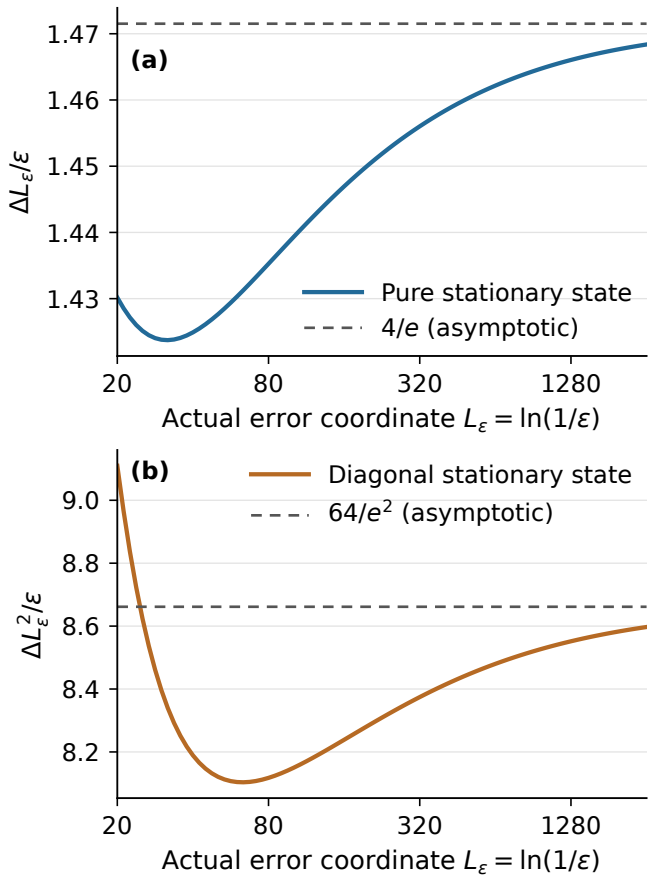


FIG. 3. Convergence of the explicit reset constructions, with population-order reversal $\Delta = \epsilon - a$ and actual disturbance $\epsilon = P(0|1)$. (a) The pure-stationary-state family, Eqs. (21)–(23), approaches $4/e$ after logarithmic rescaling. (b) The diagonal-stationary-state family, Eqs. (C15)–(C18), with $p = 0$, approaches $64/e^2$ after rescaling by $\log^2(1/\epsilon)$. Solid curves evaluate the explicit solutions; dashed lines show the asymptotic constants. The horizontal axes are logarithmic.

取

$$\sigma = e^{-L}, \qquad p = \eta\sigma, \qquad \nu = (1-\eta)\sigma,$$
$$\tau = L^{-1}, \qquad A = L + \log L + 1 - \log(4\eta), \qquad B = \tau A. \tag{C20}$$

采用式 (22) 中的基，以及式 (C15) 中的矩阵；此处这些矩阵表示在稳态本征基中，而非测量基中。由此得到有限 GKSL 生成元，其稳态为 $\nu|e\rangle\langle e| + (1-\nu)|g\rangle\langle g|$。记 $\chi = \sqrt{\nu/(1-\nu)}$，实偏差满足 $d(u,z)^T/dt = AM_0(u,z)^T$，其中

$$M_0 = \begin{pmatrix} -\alpha_0 & b_0 \\ c_0 & -\beta_0 \end{pmatrix},$$
$$\alpha_0 = 1+\chi^2, \quad \beta_0 = \frac{(1+\chi)^2+\tau}{2}, \tag{C21}$$
$$b_0 = \frac{2\sqrt{\tau}\chi}{1-\chi}, \qquad c_0 = -\frac{\sqrt{\tau}(1+\chi^2)}{1-\chi}.$$

相干项的虚部以速率 $A[(1-\chi)^2+\tau]/2$ 衰减。当 L 足够大时，实偏差的两个衰减速率也均为正，故稳态唯一。令 $g_0 = \sqrt{(\alpha_0-\beta_0)^2 + 4b_0c_0}$、$\lambda_{f,s} = (\alpha_0+\beta_0 \pm g_0)/2$。采用式 (20) 中的 v, w，精确响应为

$$q = (1-Q_s)e^{-\lambda_f A} + Q_s e^{-\lambda_s A},$$
$$Q_s = \frac{(\lambda_f - \alpha_0)v^2 + (b_0+c_0)vw + (\lambda_f - \beta_0)w^2}{g_0}. \tag{C22}$$

对每个固定的 $\eta > 0$，有 $\lambda_f = 1 + O(\chi\tau + \chi^2)$、$\lambda_s = (1+\tau)/2 + O(\chi)$，以及 $Q_s = -4\sqrt{p\tau}[1 + O_\eta(L^{-1/2})]$。代入式 (C20) 得到

$$q = -\left(\frac{4\eta}{e} + o(1)\right)\frac{\sigma}{L}. \tag{C23}$$

特别地，混态反馈只贡献于余项，不改变这一首项系数。

令 $K = e^{AM_0}$，则目标输入的实际扰动为

$$\epsilon(L) = \nu + (1-2\nu)p + (v,w)K\begin{pmatrix} p-\nu \\ -w/2 \end{pmatrix}. \tag{C24}$$

由谱投影可得 $K_{00}, K_{01} = O_\eta(\sigma/L)$、$K_{10} = O_\eta(\sqrt{\sigma}/L)$ 和 $K_{11} = O_\eta(\sqrt{\sigma/L})$。因此，$\epsilon(L) \sim \sigma$、$\log(1/\epsilon(L)) \sim L$，从而证明

$$r_{\epsilon(L)} \to \eta, \qquad \frac{C_*}{\epsilon(L)} \to \eta, \qquad \frac{I_*}{2\epsilon(L)} \to 1-\eta. \tag{C25}$$

结合同样的矩阵估计与相干项虚部的衰减，可得 $\sup_\rho \frac{1}{2}\|\Phi(\rho) - \rho_*\|_1 = O_\eta(\sqrt{\sigma/L})$。又因 $\frac{1}{2}\|\rho_* - |1\rangle\langle 1|\|_1 \sim \sqrt{\eta\sigma}$，以稳态为输入并应用三角不等式，得到 $E_{\rm tr}^2/\epsilon \to \eta$。

函数 $\epsilon(L)$ 连续，在 $L \geq L_0$ 时恒正，其中 L_0 充分大，且当 $L \to \infty$ 时趋于零。因此，式 (27) 之后关于连续像连通性的论证保证了每个充分小的实际 ϵ 都有有限实现，且上述极限保持成立。对于 $\eta = 0$，对角稳态构造给出 $C_* = 0$、$I_*/(2\epsilon) \to 1$ 和 $r_\epsilon \to 0$。这些结论针对固定的 η，不包含 η 随 ϵ 一同趋于零时的一致过渡规律。

附录 D: 与四参数族的关系

本附录给出第 VI 章所述的构造变换。文献 [1] 中用于数值搜索边界的四参数族满足

$$H_{\rm old} = X,$$
$$J_{\rm old} = \sqrt{\gamma}\,|\psi_o\rangle\langle\psi_i|,$$
$$|\psi_j\rangle = \begin{pmatrix} \cos\theta_j \\ i\sin\theta_j \end{pmatrix}, \tag{D1}$$
$$\gamma, t > 0.$$

该族的速率和持续时间均不受限制。

对纯稳态构造的每组固定有限参数，有

$$J = \sqrt{A+B}|u\rangle\langle e|, \qquad |u\rangle = \frac{-\sqrt{B}|e\rangle + \sqrt{A}|g\rangle}{\sqrt{A+B}}. \tag{D2}$$

向量 u, e 在测量基中的分量均为实数。酉算符 $S = \mathrm{diag}(1, i)$ 保持制备和测量投影算符不变，并将任意归一化实向量变为式 (D1) 的形式。令 $V_{\mathrm{old}} = S|u\rangle\langle e|S^\dagger$。当 $t_n \downarrow 0$ 且 $\gamma_n t_n = A + B$ 时，已有四参数族中的信道满足

$$\exp(-it_n[X, \cdot] + (A+B)\mathcal{D}[V_{\mathrm{old}}]) \longrightarrow \exp\big(\mathcal{D}[SJS^\dagger]\big)\,. \tag{D3}$$

由有限维矩阵指数的连续性，每个这样的转移表都属于已有四参数族的概率闭包。这里先固定 A, B, p 完成逼近，随后再独立取 $L \to \infty$ 的极限，趋近重置端点。

对于式 (C15) 中的对角稳态构造，当 ν 足够小时，有 $\tau = 2/\log(1/\nu) > 4\chi$。此时实跳跃矩阵具有负实特征值 ξ，满足

$$\begin{aligned} \xi^2 + \sqrt{B}\,\xi + A\chi &= 0, \\ J' &= J - \xi I, \\ H' &= H + \frac{i\xi}{2}(J - J^\dagger). \end{aligned} \tag{D4}$$

这一恒等分量平移保持 GKSL 生成元不变。由于 J' 非零、为实且奇异，其秩为一。此外，

$$\begin{aligned} H'_{12} &= ik', \\ k' = \kappa_H - \frac{\xi}{2}(\sqrt{A} + \sqrt{U}) &> 0, \\ SH'S^\dagger &= k'X. \end{aligned} \tag{D5}$$

将其写为 $J' = s|u'\rangle\langle v'|$，其中 $s > 0$，两个向量均为实单位向量。施加同一相位变换后，选择已有四参数族的持续时间 $t = k'$ 和跳跃速率 $\gamma = s^2/k'$。其生成元与持续时间之积，恰好等于对角稳态构造经变换后的单位时间生成元。因此，对所有充分小的 ν，该构造精确属于已有四参数族。

附录 E: 排除区域的比较

为与已有解析排除界比较，记文献 [1] 定理 1 中重置一侧的函数为

$$g_R(a) = (2-a)(2a + a^{1/10}). \tag{E1}$$

该定理排除满足以下条件的转移表：$a \le 10^{-6}$、$\epsilon > g_R(a)$，以及一个用于远离交换端点的附加条件。在重置附近，附加条件自动成立。由于 $g_R(a) = 2a^{1/10}[1 + o(1)]$ 局部递增，对其反演可得必要下界

$$a \ge (\epsilon/2)^{10}[1 + o(1)]. \tag{E2}$$

式 (E2) 是对已有排除界反演所得的必要条件。

为比较两个排除区域，固定 $C > 4/e$，并选择 $\epsilon_C > 0$，使定理 1 在该阈值以下给出 $a \ge \epsilon[1 - C/\log(1/\epsilon)]$。集合

$$\begin{aligned} \mathcal{W}_C = \big\{(a, 1-\epsilon) : 0 < \epsilon < \min(\epsilon_C, e^{-4C}, 10^{-6}), \\ \epsilon/2 < a < 3\epsilon/4\big\} \end{aligned} \tag{E3}$$

中的每个转移表都被本文的界排除，而已有定理及其交换坐标后的版本均不能排除其中任何一点。事实上，对 $0 < a < 1$，有 $g_R(a) > 2a(2-a) > 2a > \epsilon$，因此不满足已有定理的重置侧排除条件；交换坐标后，第一个坐标接近一，也不满足其小坐标前提。因此，新增排除区域具有非零面积，这一比较无需借助数值边界估计。

[1] F. Shahbeigi, C. T. Chubb, R. Kukulski, Ł. Pawela, and K. Korzekwa, Quantum-embeddable stochastic matrices, Quantum **8**, 1404 (2024).

[2] K. Korzekwa and M. Lostaglio, Quantum advantage in simulating stochastic processes, Phys. Rev. X **11**, 021019 (2021).

[3] A. Smirne, D. Egloff, M. García Díaz, M. B. Plenio, and S. F. Huelga, Coherence and non-classicality of quantum Markov processes, Quantum Sci. Technol. **4**, 01LT01 (2019).

[4] F. Benatti, D. Chruściński, and G. Nichele, Quantum versus classical P-divisibility, Phys. Rev. A **110**, 052212 (2024).

[5] V. Gorini, A. Kossakowski, and E. C. G. Sudarshan, Completely positive dynamical semigroups of N-level systems, J. Math. Phys. **17**, 821 (1976).

[6] G. Lindblad, On the generators of quantum dynamical semigroups, Commun. Math. Phys. **48**, 119 (1976).